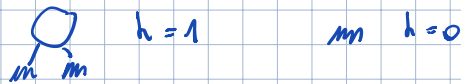
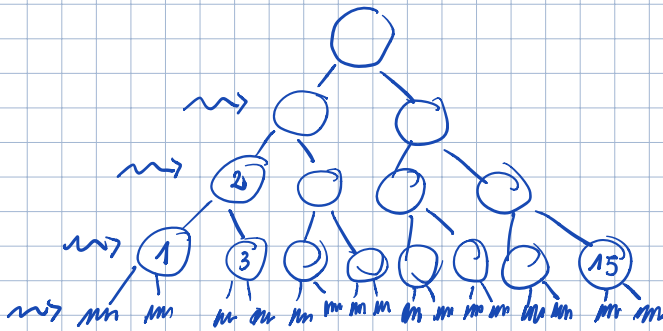
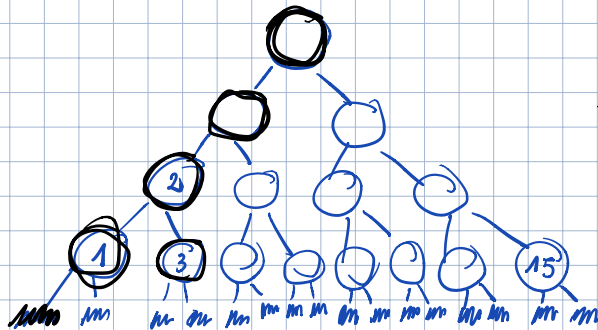


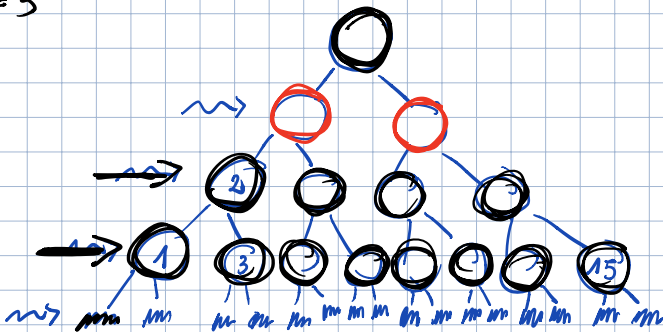
Es. 13-1-1



$bh = 4$

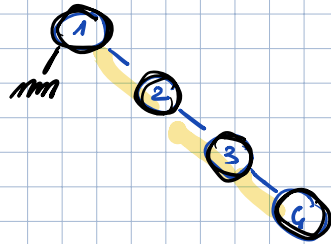


$bh = 3$



$h=2$. . .

Example



~ . ~ . ~ .

Ricerca

Dato T RBT contenente n chiavi
e dato k intero
Cercare k in T

$\Downarrow$

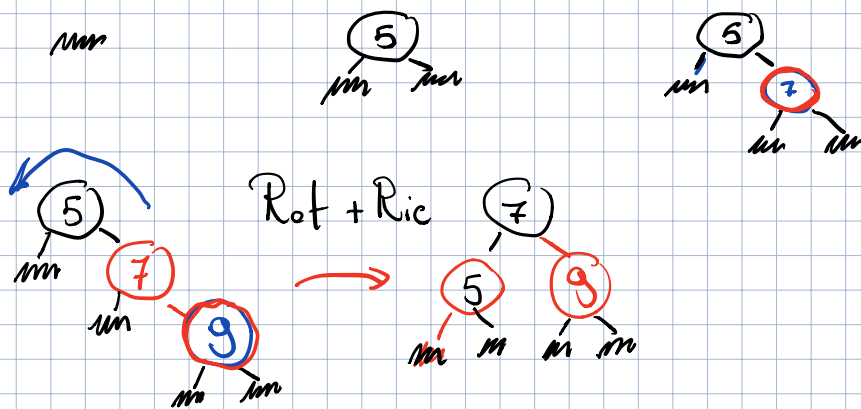
Come nei BST

$O(h) \rightsquigarrow O(\log n)$

Inserimento

Dato T RBT contenente n chiavi
e dato un nuovo nodo x con chiave k
Inserire x in T (RBT)

Esempio



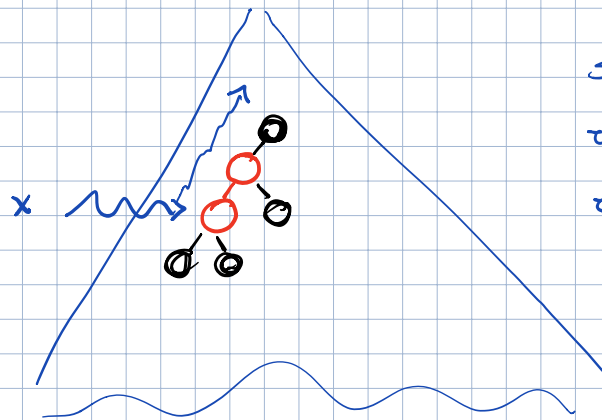
$$h \leq 2 \cdot \log_2(n+1)$$

Idea

- Procedo come nei BST
Inserisco il nuovo nodo "in basso" e sarà
un nodo con 2 figli NIL
- Colore il nuovo nodo **RED**
- Se il nuovo nodo **RED** è figlio di **RED**
cerco di risolvere il problema usando
ROTAZIONI e **RICOLORAZIONI**

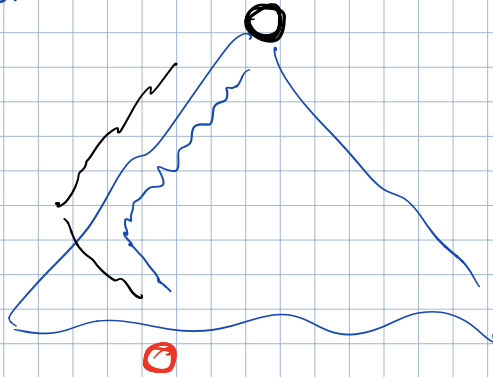
In ogni istante

- risolvo il problema
- sposto il problema verso l'alto



se il problema
risale fino alla
radice
ricoloro la
radice e termino

Costo



- 1 discesa per inserire
- 1 risalita con rot. e ric. per sistemare



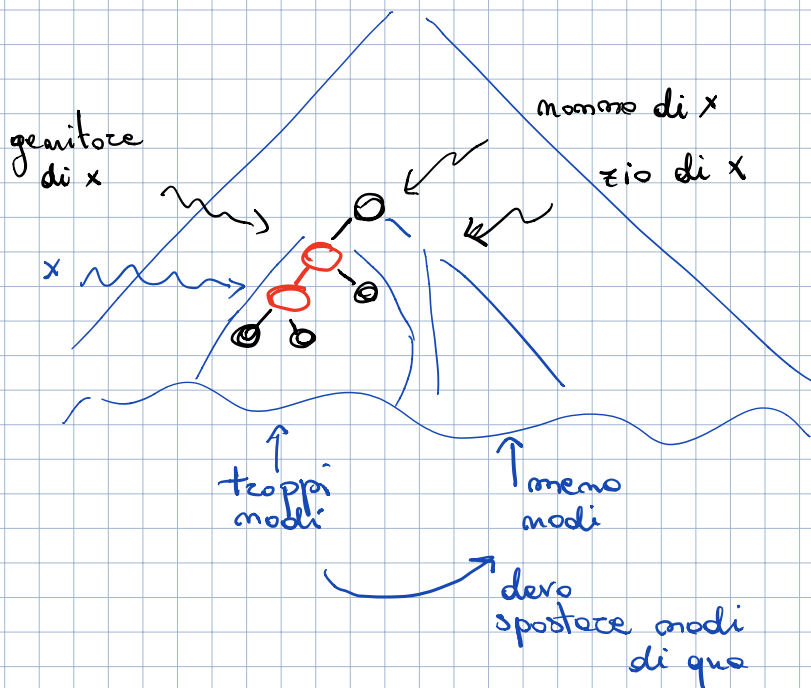
$$N(h) = O(\log n)$$

~ . ~ . ~ .

Rotazioni e Ricostruzioni

1 3 casi per l'inserimento

Idea

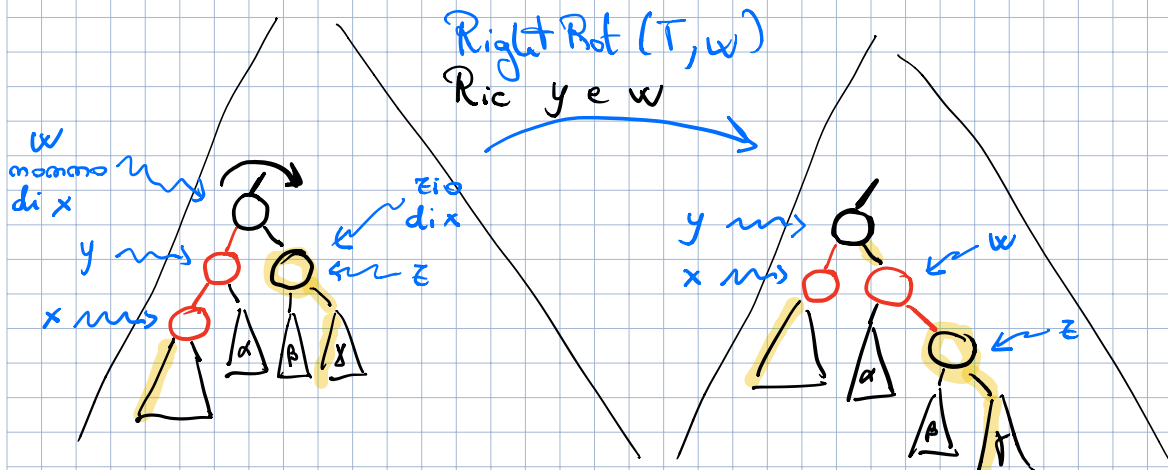


Sono fortunata

Se a dx trovo due BLACK consecutivi

1 Caso Fortunato

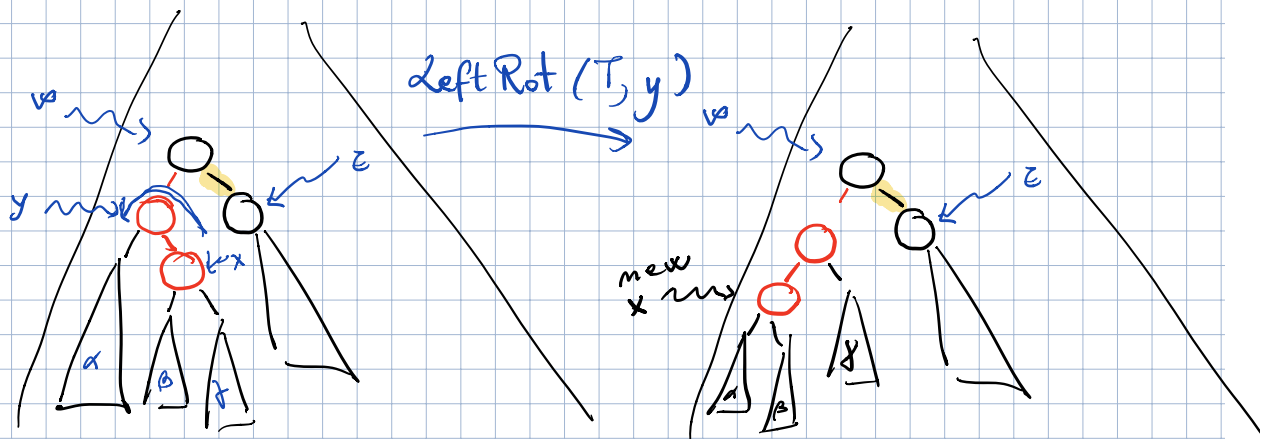
Zio di x BLACK e Opposto ad x



Termino

2 Caso Quasi fortunato

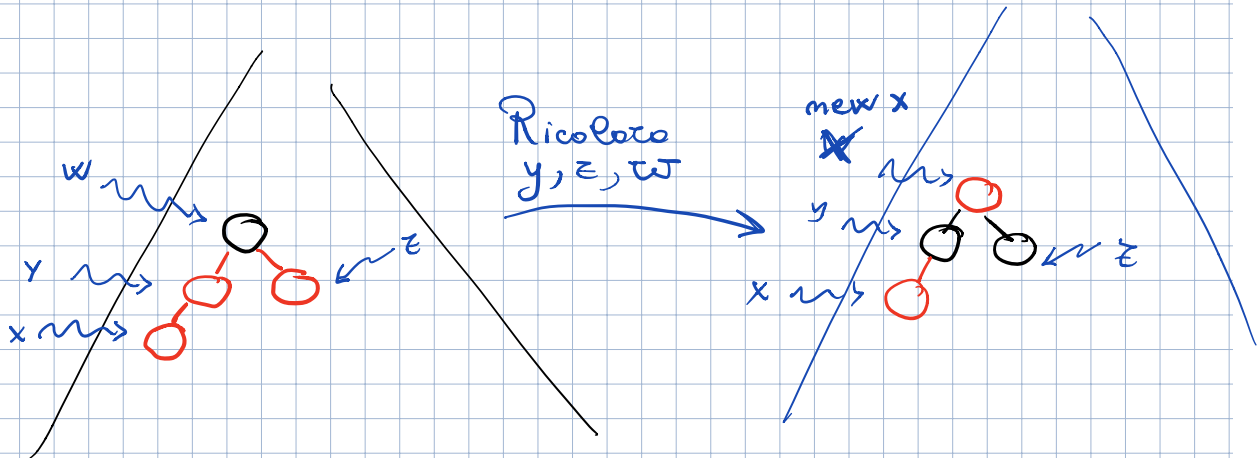
Zio di x BLACK ma Dallo stesso lato di x



Applico 1 poi termino

3 Caso Sfortunato

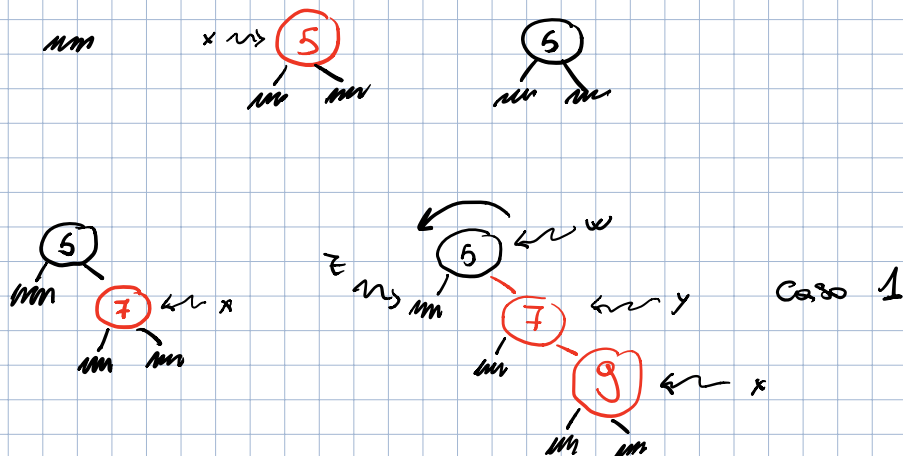
Zio di x RED

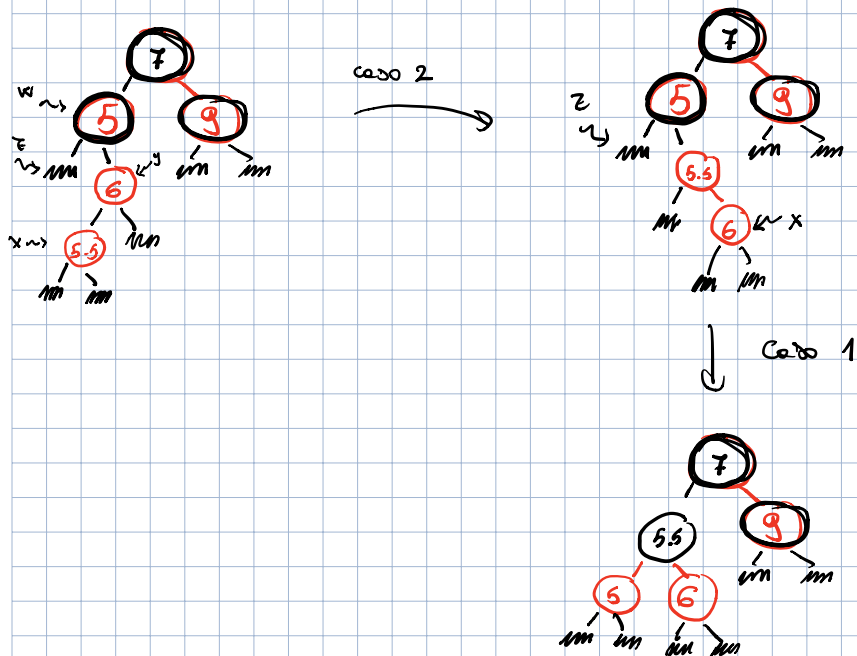
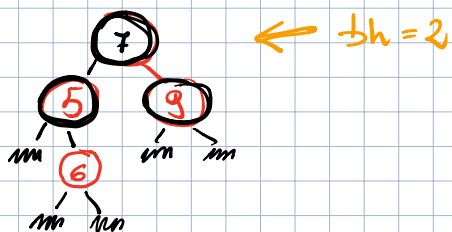
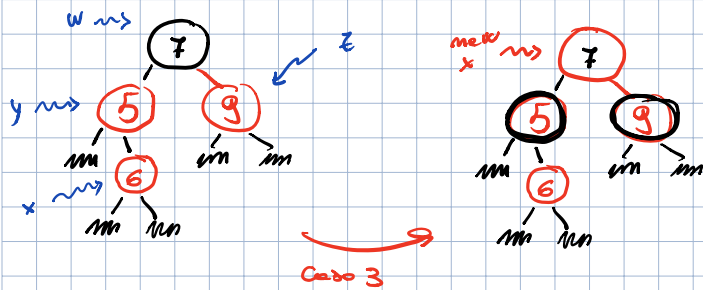
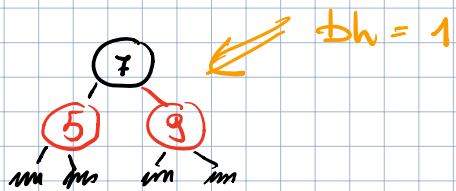


Sposto il problema
verso l'alto

Se new x è la radice ricoloro x di Black
e termino

Esempio

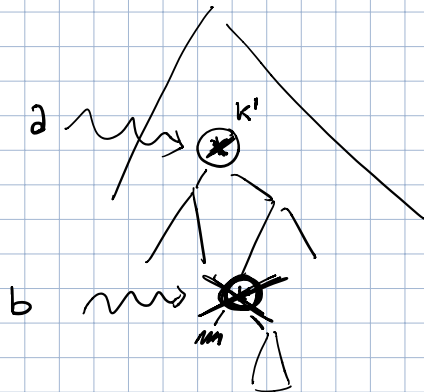




Cancellazione RBT

Idea

- Cancello come nei BST



È il modo
che sparisce
dall'albero
per cancellare
K che stava in a

- Se δ era BLACK potrei aver
creato un problema

δ è stato sostituito con suo figlio x

Se x era RED lo ricoloro black

Se x era BLACK ?

